我可以熟练使用 C 语言进行编程。有基础的电路分析能力，较好的分析问题和解决问题的能力，也有相当不错的自学能力，工作认真，仔细，好学，会钻研，有团队意识。有做过完整的项目，从数据结构设计到，任务规划，数据发送，人机交互，制定协议，以及各种硬件的处理。

仇磊

嵌入式软件开发

基本信息

出生年月
1998.5.6

籍贯
贵州省遵义市仁怀市

现居
江苏省南京市江宁区

面试岗位
嵌入式软件开发

政治面貌
共青团员

电话
13222010506

邮箱
3046476712@qq.com

教育背景

2017.09-2021.07
专业：电气工程及其自动化（本科）
专业绩点 3.90/5
主修课程：高等数学，大学物理，电器制图与 CAD，C 语言课程设计，模拟电子技术，数字电子技术，工厂配电，电力电子技术，电路分析，单片机原理及应用，电气控制与 PLC，自动控制原理，电机与电机拖动。

工作技能

- ✓ Office（有二级证书）
- ✓ Git
- ✓ Vscode
- ✓ Keil
- ✓ AutoCAD
- ✓ Visual Studio2010
- ✓ Altium Designer （简单的 PCB）
- ✓ Xmind
- ✓ Shell （常见的简单指令）

专业技能

- 熟悉使用 CAD office shell Git Keill VScode 等软件
- 熟悉使用 51、STM32 单片机的 GPIO TIM EXIT UART SPI IIC flash eeprom 等外设
- 使用过 NB UDP TCP CoAP mqtt 等协议连过 CTWing OneNET 以及第三方服务器
- 了解 Shell 的一些常用命令，做过简单的 shell 和 linux 应用开发
- 独立完成过基于 FreeRTOS 开发的，使用 RS485 RS232 MBUS 等协议通信的数据采集设备
- 做过基于 WIfi 模块实现的局域网配置程序，简单了解 HTTP 协议和 JavaScript 语法

工作案例

迈拓仪表股份有限公司：2021.06 — 2022.07

1. 依据不同通信协议（LwM2M，UDP，TCP，CoAP ）采集并传输数据的 NB 超声波水表
2. 做过一个电机的控制程序和一个基于霍尔元件的测试工具，用于计算 PWM 占空比和频率
3. 一种根据定时器任务框架实现的串口接收机制
4. 有过复杂项目的重构经验，为不同 NB 模组设计过通用的运行框架，将一个高耦合的程序，通过对模组的抽象，和对应接口的设计实现统一的调用方式，将项目模块化结构化，提供不同模组的通用性

南京汇云仪表设备有限公司：2024.03 —— 至今

1. 重新设计了远程 OTA 升级的架构，极大提高了升级的效率和速度
2. 设计过一个用于不同设备或平台与设备间通信的协议（高扩展性，但比较浪费字节数）
3. 一款通过连接第三方服务器、电信 CTWing 平台或移动 OneNET 平台的 NB 测温设备，分别使用 mqtt 通信或自定义的透传协议上传数据的
4. 一种基于定时器实现的高效任务框架，根据用户给定的最大值，在计数器达到后自行调用或置位独立的标记位
5. 一个实时在线的 mqtt 网关设备，实现数据采集的实时上传与交互，使用 json 作为控制指令实现通过不同 key 与 value 控制网关或修改网关的参数，并提供一个 linux 环境下的 mqtt 设置工具和 windows 环境下的串口设置工具。
6. 一个使用 FreeRTOS 实现的一个简单数据采集设备和一个温度压力监控设备，通过 无线 433 进行数据通信
7. 一个类似与路由器配置页面的 WIFI 配置程序，用于 mqtt 网关，方便非专业人员在网关做维护时的简单控制和配置信息的查询
8. 低功耗设备的测试与优化

典型案例的详细介绍

OTA 升级

远程升级在多个项目都有涉及，底层代码或升级机制都是一致的，只是传输协议不一样而已。详细升级流程如下：

1. 设备上线等待服务器指令，服务器监控到设备已上线，立即下发升级起始指令：{"PackLen":128}
2. 设备接收到升级开始的指令，回复：{"upgrades": "start"}，非实时在线的固定等待一段时间
3. 服务将收到 start 信息后，将 bin 文件拆分成一个 <List> 然后发送：{"NowPackNum":0,"Code":"11223344556677889900","CsCheckNum":114}
4. 设备收到后，缓存包序号和包长度，设备先依据校验数校验数据，若无误则根据长度和序号信息将 Code 信息写入缓存区，等待凑满一页后再写入 flash。同时设备回复服务器：{"upgrades", "OK","NowPackNum:0}
5. 若升级中有某种原因导致设备没有回复，服务器判断某一包升级不成功，可最后补发或断点续传。
6. 服务器判断全部升级结束后，发送结束指令：{"upDataFlag":true,"CsCheckNum":90,"pageNum":10}。包含校验信息和总页数，总页数由服务器更加升级固件和 flash 页大小计算得来。
7. 升级结束后，设备重启，由 bootloader 将升级后的数据复制到运行区后跳转运行。

特别的，在升级的时候，不仅需要关注升级的交互流程与逻辑问题，升级的流畅性问题，以及升级的效率问题。

1. 设备如何高效的取出下行指令，这个与中断接收机制有关，可以用定时器定时 30ms 后定时取出，并清空缓存 buff，在通过标记或其他方式，使指令执行模块处理指令并回复。
2. 若因为某些原因导致设备回复慢，导致服务器发送多次指令，此时应该使用指令缓存队列，确保在执行指令时，尽量不要丢失指令。
3. 若服务器收到设备回复的两条指令，此时需要区分指令，避免响应两次，再次发送相同的两条指令，需要一个字段记录指令的流水号。设备完整返回流水号即可。
4. 设备多次不响应服务器时，服务器应当记录当前进度，稍后再试或直接终止进程。若只是某一包不响应，可以跳过当前包，升级完最后一包后，再回头补发。可以提高成功率，减少因为某些原因暂时中止导致的升级失败。

设计一个通用性扩展性好的协议：

设计思想主要是将通信双方抽象为一个可读可写的文件，通过协议的一些特殊定义，实现将不同的数据写入对方或从对方读取。同时考虑到协议后续的可扩展性，协议的帧格式不能定死，应该由不同的小块自由组合形成，还需要提供可以定义数据格式的方案。最终帧格式如表 1：

6855	帧头
FFFFFFFF	唯一识别码：Device ID
XXXX	功能码：读/写/升级
Len	总长度：XXXX
XX	数据含义：Tag
XXXX	数据长度：XXXX
XX	数据类型：VIF
XXXXXXXXXXXXXX	数据
.....	.....
XX	校验
16	帧尾

表 1